

1. Sea el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2x-1}{x} \geq 1 \right\}$, escribir dicho conjunto como intervalo o como unión de intervalos.
2. Sean $f(x) = \ln(-x+3)$, $g(x) = 5x+8$ y $h(x) = g \circ f(x)$. Hallar $h^{-1}(x)$ con su respectivo dominio e imagen.
3. Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la asíntota horizontal de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 + x^2 + 2}{2x + ax^4 + 6x}$ sea $y = 10$
4. Hallar dominio e imagen de $f(x) = 2\ln(2-x) + 2$.

$$\frac{2x-1}{x} \geq 1$$

$$\frac{2x-1}{x} - 1 \geq 0$$

$$\frac{2x-1}{x} - \frac{1 \cdot x}{x} \geq 0$$

$$\frac{2x-1 - 1x}{x} \geq 0$$

$$\frac{1x-1}{x} \geq 0$$

$$\boxed{\frac{x-1}{x} \geq 0}$$

$$x \neq 0$$

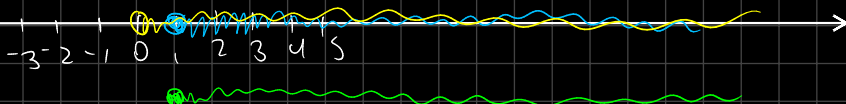
Caso I)

$$x-1 \geq 0$$

$$\boxed{x \geq 1}$$

$$x \geq 0$$

$$\boxed{x > 0}$$



$$(1; +\infty)$$

Caso II)

$$x-1 \leq 0$$

$$\boxed{x \leq 1}$$

$$x \leq 0$$

$$\boxed{x < 0}$$



$$(-\infty; 0)$$

Solución Final $\rightarrow$

$$\boxed{A = (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)}$$

1. Sea el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2x-1}{x} \geq 1 \right\}$, escribir dicho conjunto como intervalo o como unión de intervalos.
2. Sean $f(x) = \ln(-x+3)$, $g(x) = 5x+8$ y $h(x) = g \circ f(x)$. Hallar $h^{-1}(x)$ con su respectivo dominio e imagen.
3. Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la asíntota horizontal de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 + x^2 + 2}{2x + ax^4 + 6x}$ sea $y = 10$
4. Hallar dominio e imagen de $f(x) = 2\ln(2-x) + 2$.

$$f(x) = \ln(-x+3)$$

$$g(x) = 5x+8$$

$$h(x) = g \circ f(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = 5(\ln(-x+3)) + 8$$

$$h(x) = 5\ln(-x+3) + 8$$

$$\text{Encontramos } h^{-1}(x)$$

Cambio de variable

$$x = 5\ln(-y+3) + 8$$

$$x - 8 = 5\ln(-y+3)$$

$$\frac{x-8}{5} = \ln(-y+3)$$

$$e^{\frac{x-8}{5}} = e^{\ln(-y+3)}$$

$$e^{\frac{x-8}{5}} = -y + 3$$

$$e^{\frac{x-8}{5}} - 3 = -y$$

$$\frac{e^{\frac{x-8}{5}} - 3}{-1} = y$$

$$\frac{e^{\frac{x-8}{5}}}{-1} - \frac{-3}{-1} = y$$

$$-e^{\frac{x-8}{5}} + 3 = y \rightarrow h^{-1}(x) = -e^{\frac{x-8}{5}} + 3$$

$$h(x) = 5 \ln(-x+3) + 8$$

$$-x+3 > 0$$

$$-x > -3$$

$$x < 3$$

$$x < 3$$

$$\text{Dom}(h) = (-\infty; 3)$$

$$\text{Dom}(h^{-1}) = \mathbb{R}$$

$$h: (-\infty; 3) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty; 3)$$

$$\text{Imogen}(h^{-1}) = (-\infty; 3)$$

1. Sea el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2x-1}{x} \geq 1 \right\}$, escribir dicho conjunto como intervalo o como unión de intervalos.
2. Sean $f(x) = \ln(-x+3)$, $g(x) = 5x+8$ y $h(x) = g \circ f(x)$. Hallar $h^{-1}(x)$ con su respectivo dominio e imagen.
3. Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la asíntota horizontal de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 + x^2 + 2}{2x + ax^4 + 6x}$ sea $y = 10$
4. Hallar dominio e imagen de $f(x) = 2\ln(2-x) + 2$.

A. Horizontal

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 + x^2 + 2}{2x + ax^4 + 6x} = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^4} \left(4 + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4} \right)}{\cancel{x^4} \left(\frac{2}{x^3} + a + \frac{6}{x^3} \right)} = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \overset{\rightarrow 0}{\frac{1}{x^2}} + \overset{\rightarrow 0}{\frac{2}{x^4}}}{\underset{\rightarrow 0}{\frac{2}{x^3}} + a + \underset{\rightarrow 0}{\frac{6}{x^3}}} = 10$$

$$\frac{4}{a} = 10$$

$$4 = 10 \cdot a$$

$$\frac{4}{10} = a \rightarrow a = \frac{4}{10} \rightarrow$$

$$a = \frac{2}{5}$$

1. Sea el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{2x-1}{x} \geq 1 \right\}$, escribir dicho conjunto como intervalo o como unión de intervalos.
2. Sean $f(x) = \ln(-x+3)$, $g(x) = 5x+8$ y $h(x) = g \circ f(x)$. Hallar $h^{-1}(x)$ con su respectivo dominio e imagen.
3. Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que la asíntota horizontal de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 + x^2 + 2}{2x + ax^4 + 6x}$ sea $y = 10$
4. Hallar dominio e imagen de $f(x) = 2\ln(2-x) + 2$.

$$f(x) = 2\ln(2-x) + 2$$

$$- \frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

$$- \sqrt{x} \quad x \geq 0$$

$$- \ln(x) \quad x > 0$$

$$2-x > 0$$

$$-x > -2$$

$$x < \frac{-2}{-1}$$

$$x < 2$$

$$\text{Dom}(f) = (-\infty; 2)$$

$$\text{Imagm}(f) = \mathbb{R}$$

x y se trata de un logaritmo